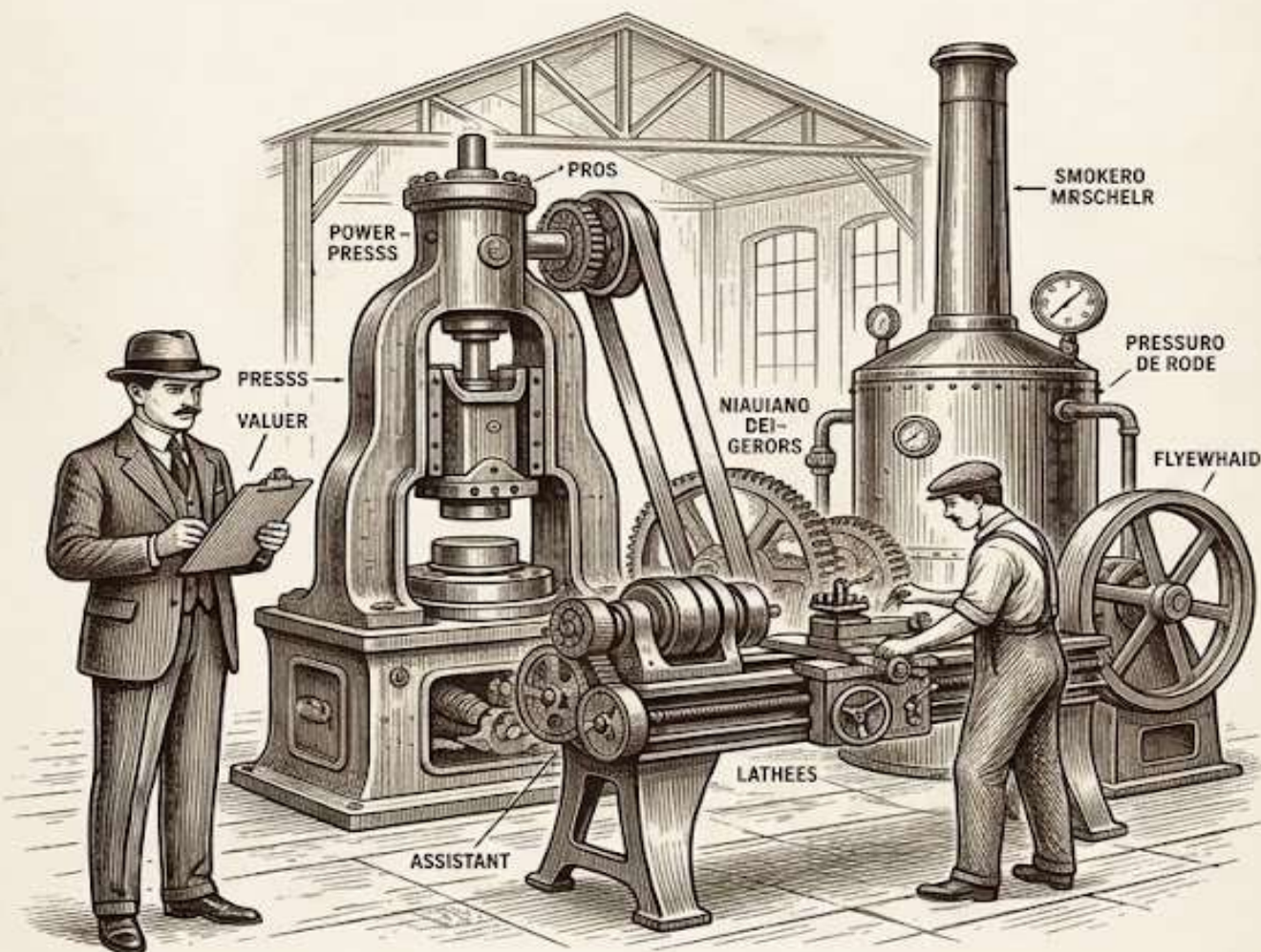


VALUACIÓN DE MAQUINARIA INSTALACIONES MECÁNICAS

SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE ERICH HEIDECK



Prof. M.Sc. Miguel Camacaro Pérez

Develando el Procedimiento Original de Heideck (1935): Una rectificación histórica soportada por Inteligencia Artificial Generativa.

Introducción y Contexto Histórico: Por más de 90 años, la práctica valuatoria en iberoamérica ha aplicado de manera generalizada el denominado Modelo *Ross-Heideck* para la tasación de maquinaria y sistemas mecánicos. Este modelo híbrido ha distorsionado sistemáticamente la realidad técnica y el objeto de estudio del ingeniero alemán *Erich Heideck*. La falta de referencias bibliográficas directas y accesibles del trabajo original de *Heideck* (publicado en la Alemania de entreguerras) perpetuó una interpretación errónea de sus tablas y factores de depreciación.

El Hito Tecnológico: Esta publicación marca un hito sin precedentes en la bibliografía técnica de valuación. En este caso se ha utilizado la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) como herramienta avanzada de investigación forense documental e interpretación técnica. La IAG ha permitido analizar, especificar y traducir con precisión el contenido del libro original de *Erich Heideck*, superando las barreras del idioma y la antigüedad del texto para recuperar la metodología auténtica.

Contenido y Aportes: A través del esfuerzo realizado con IAG, esta obra logra:

1. Desmitificar el modelo *Ross-Heideck*: Demostrando que *Heideck* nunca propuso una combinación directa con *Ross*, y que sus tablas (55, 56, 57 y 58) constituyen un sistema integral e independiente basado en el "esfuerzo operativo" y "estado y construcción".
2. Explicar el procedimiento auténtico: Desglosando el uso correcto de las tablas para determinar la depreciación, incluyendo los factores de ajuste por horas de trabajo y las consideraciones para cimientos y costos de montaje.
3. Sustento bibliográfico: Proporcionar la referencia directa y la interpretación fiel de las páginas clave del texto original que fundamentan el procedimiento

Conclusión: Esta publicación no solo restaura el legado técnico de *Erich Heideck*, sino que demuestra el poder de la Inteligencia Artificial Generativa para auditar la historia de la ciencia de la valuación y dotar a los peritos modernos de herramientas fiables y fundamentadas en fuentes primarias.

Prof. M.Sc. Miguel Camacaro Pérez¹
Agosto de 2026

¹ El profesor Miguel Camacaro Pérez es un apasionado de la Ciencia de la valuación, de la Ciencia de datos y de la Inteligencia Artificial Generativa, comprometido en impulsar el crecimiento profesional de los valuadores a través de la integración de las últimas herramientas y tecnologías en su flujo de trabajo. Para contactarlo por cursoediciones@gmail.com

Contenido

1. Introducción	4
2. Conceptos y criterios de clasificación	4
2.1 Grado de esfuerzo o exigencia (Tabla 55)	4
2.2 Estado y tipo de construcción (Tabla 56)	5
2.3 Factor horario (Tabla 57)	5
3. Principios generales de la depreciación de maquinaria	5
4. Fórmulas para estimar la depreciación	6
4.1 Tabla 55 — Depreciación por edad y esfuerzo (<i>Haupttafel</i>)	6
4.2 Tabla 56 — Depreciación final por estado y construcción (<i>Nebentafel</i>)	7
4.3 Tabla 57 — Factor horario (<i>Hilfstafel</i>)	8
4.4 Fórmula combinada — valor final de uso (<i>Zeitwert</i>)	8
5. Tablas numéricas (curvas digitalizadas)	9
5.1 Tabla 55 — Depreciación (%) por edad y esfuerzo	9
5.2 Tabla 56 — Depreciación final (%) por estado y construcción	9
5.3 Tabla 57 — Factor horario	10
6. Ejemplo de aplicación	11
7. Notas y limitaciones	15

Valuación de maquinaria, equipos e instalaciones de carácter mecánicos

Depreciación según *Erich Heideck* — "*Die Schätzung von industriellen Grundstücken und Fabrikanlagen...*"
(Tablas 55, 56 y 57)

1. Introducción

El capítulo analizado corresponde a la sección *Die Wertverminderung* (La depreciación) del libro, en la parte dedicada específicamente a *Maschinen, maschinelle Anlagen und Einrichtungen mit maschinellem Charakter*, es decir, a la maquinaria, equipos e instalaciones de carácter mecánico dentro de una planta industrial. El autor distingue, para estos bienes, dos causas de pérdida de valor que se calculan por separado y luego se combinan:

- Depreciación por edad y esfuerzo de uso (*Wertverminderung infolge Alter und Beanspruchung*) — Tabla 55.
- Depreciación final, ajustada por el estado y el tipo de construcción (*Wertverminderung infolge Zustand und Konstruktion*) — Tabla 56.

Ambas tablas están construidas como gráficos de curvas (*Kurventafeln*), no como tablas numéricas; el propio autor indica que estas curvas fueron elaboradas siguiendo el modelo de tablas similares publicadas en 1919 por el gobierno de los Estados Unidos. A ellas se suma la Tabla 57, un factor corrector horario que ajusta el resultado cuando el número real de horas de uso diario difiere de las 8 horas consideradas "normales".

2. Conceptos y criterios de clasificación

2.1 Grado de esfuerzo o exigencia (Tabla 55)

La Tabla 55 (*Haupttafel*, tabla principal) ofrece 4 curvas, una por cada grado de exigencia con el que ha trabajado la máquina:

- Nota 1 — Esfuerzo ligero (*leicht beansprucht*)
- Nota 2 — Esfuerzo normal (*normal beansprucht*)
- Nota 3 — Esfuerzo hasta el límite permisible (*bis zur zulässigen Grenze beansprucht*)
- Nota 4 — Sobrecargada / maltratada (*überlastet, mißhandelt*)

2.2 Estado y tipo de construcción (Tabla 56)

La Tabla 56 (*Nebentafel*, tabla secundaria) reclasifica el resultado de la Tabla 55 según el estado de conservación y si la construcción es moderna o anticuada:

- Nota 1 — Buen estado, construcción moderna
- Nota 2 — Estado mediano, construcción moderna
- Nota 3a — Mal estado, construcción moderna / Nota 3b — Buen estado, construcción anticuada (ambas se representan con la misma curva).
- Nota 4 — Estado mediano, construcción anticuada
- Nota 5 — Mal estado, construcción anticuada

Cuando no puede distinguirse propiamente entre construcción moderna y anticuada, el autor indica que solo deben usarse las notas 1, 2 y 3a.

2.3 Factor horario (Tabla 57)

Las curvas 55 y 56 suponen un uso normal de 8 horas diarias en promedio (o, para instalaciones generales como calderas, un número de horas anuales equivalente). Si el uso real difiere de esa jornada, el resultado se corrige con el factor horario de la Tabla 57 (*Hilfstafel*, tabla auxiliar), que relaciona las horas diarias promedio de trabajo (0–24 h) con un factor multiplicador (0–4).

3. Principios generales de la depreciación de maquinaria

- Valor final de uso (*Zeitwert*): resulta de aplicar el porcentaje de depreciación combinado sobre el valor a nuevo (*Neuwert*).
- Valor residual (*Alt- oder Materialwert*): toda máquina conserva, incluso en la mayor depreciación posible, un valor residual del 5–10 % del valor a nuevo (en promedio 8 %). Por ello las curvas de las Tablas 55 y 56 se aplanan (asíntota) en 92 % de depreciación, nunca llegan al 100 %.
- El valor residual no debe confundirse con el valor de chatarra (*Schrottwert*), normalmente inferior al 8 % del valor a nuevo y sujeto a las condiciones del mercado.

- Ajuste por condiciones de esfuerzo atípicas: si el esfuerzo real es más favorable que el descrito por las 4 curvas de la Tabla 55, el resultado puede reducirse hasta un 5 %; si es más desfavorable, puede incrementarse hasta un 10 %.
- Valor de explotación ideal (*ideeller Betriebswert*): para tasaciones con fines de seguro, algunos autores (Moral, 1930) fijan un valor mínimo de explotación de ~30 % (hasta 33⅓ % en buen mantenimiento) para máquinas en uso continuo, independientemente de su edad. Para máquinas obsoletas, pero aún usadas ocasionalmente, se admite un valor mínimo entre 13 % (8 % de valor material + 5 %) y 20–25 % del valor a nuevo.
- Cimentaciones y bancadas: si el cimiento o la bancada de la máquina no podrá reutilizarse al reponer el equipo, se deprecia con el mismo porcentaje que la máquina; si sí podrá reutilizarse sin cambios, se trata como una obra civil independiente y se deprecia con los criterios aplicables a edificaciones.
- Embalaje, flete y montaje: se deprecian con el mismo porcentaje que el objeto principal, pero su costo debe determinarse siempre de forma independiente (nunca como un porcentaje fijo del precio del equipo).

4. Fórmulas para estimar la depreciación

Las Tablas 55, 56 y 57 del original son curvas gráficas y no incluyen valores numéricos tabulados. A partir de la digitalización de los puntos de cada curva (lectura de coordenadas sobre la cuadrícula del gráfico) se obtuvieron las siguientes funciones de ajuste, que reproducen fielmente el trazado original y permiten calcularlo sin necesidad de leer el gráfico.

4.1 Tabla 55 — Depreciación por edad y esfuerzo — W_1 (*Haupttafel*)

Cada una de las 4 curvas parte de (0 %) y crece de forma potencial hasta alcanzar la asíntota del 92 %, en el punto L_c propio de cada curva (100, 80, 55 y 30 %, respectivamente). A partir de allí la curva es horizontal:

$$W_1 = 92 \cdot \left(\frac{x}{L_c}\right)^{nc}, \quad \text{si } 0 \leq x \ll L_c$$

$$W_1 = 92 \%, \quad \text{si } x > L_c$$

Donde: x = relación edad / vida útil en porcentaje (%) = $(e / vu) \times 100$, y L_c , nc son los parámetros propios de cada curva de esfuerzo que dependen del grado de esfuerzo según los valores de la tabla:

Curva (grado de esfuerzo)	L_c (%)	nc
1 — Ligero	100	1,37
2 — Normal	80	1,25
3 — Límite permisible	55	1,28
4 — Sobrecargado	30	1,55

W_1 es la depreciación (%) por edad y esfuerzo antes de considerar el estado y la construcción; corresponde al eje vertical de la Tabla 55 y sirve de entrada a la Tabla 56.

4.2 Tabla 56 — Depreciación final por estado y construcción — W_2 (*Nebentafel*)

A diferencia de la Tabla 55, las 5 curvas de la Tabla 56 son rectas: cada una parte de un valor base bc en $x = 0$ y converge exactamente en el punto (90 %, 92 %), donde se unen con la línea horizontal del valor residual:

$$W_2 = bc + \left[\frac{(92 - bc)}{90} \right] \cdot W_1, \quad \text{si } 0 \leq W_1 \ll 90$$

$$W_2 = 92 \%, \quad \text{si } W_1 > 90$$

Donde W_1 (resultado de la Tabla 55, en %), y bc es la ordenada al origen propia de cada nota de estado/construcción, de acuerdo con los valores de esta tabla:

Nota (estado / construcción)	bc (%)
1 — Bueno, moderna	0
2 — Mediano, moderna	10
3a — Malo, moderna / 3b — Bueno, anticuada	20
4 — Mediano, anticuada	30
5 — Malo, anticuada	40

W_2 es la depreciación final (%) a aplicar sobre el valor a nuevo del equipo, salvo el ajuste horario del apartado siguiente.

4.3 Tabla 57 — Factor horario — fh (Hilfstafel)

El factor horario fh corrige W_1 y W_2 cuando el uso diario promedio (h , en horas) es distinto de la jornada normal de 8 horas ($fh = 1$). La curva ajustada es:

$$fh = \left(\frac{h}{8}\right)^{1,262}$$

Con $fh = 1$ para $h = 8$ (jornada normal), $fh = 0$ para $h = 0$ y $fh = 4$ para $h = 24$.

En la práctica, el factor horario se utiliza para corregir x , la relación edad/vida útil equivalente (o la vida útil supuesta):

$$x_h = x \cdot fh$$

Antes de entrar a la Tabla 55, más que para multiplicar directamente el porcentaje final; el propio autor remite este ajuste al criterio del tasador en función de si el uso se expresa en horas diarias o en horas de funcionamiento anuales.

4.4 Fórmula combinada — valor final de uso (Zeitwert)

El proceso completo para obtener el valor final de uso de una máquina, instalación mecánica o equipo de carácter mecánico es:

1) $x = (e / vu) \times 100$, para $h = 8$ horas

2) $x = [(e / vu) \times 100] \cdot fh$, si $h \neq 8$ horas: $fh = \left(\frac{h}{8}\right)^{1,262}$ para $0 \leq h \leq 24$

3) $W_1 = f(x)$ según la curva de esfuerzo (Tabla 55, §4.1)

$$W_1 = 92 \cdot \left(\frac{x}{Lc}\right)^{nc}, \quad \text{si } 0 \leq x \ll Lc$$

$$W_1 = 92 \%, \quad \text{si } x > Lc$$

4) $W_2 = f(W_1)$ según la curva de estado/construcción (Tabla 56, §4.2)

$$W_2 = bc + \left[\frac{(92 - bc)}{90}\right] \cdot W_1, \quad \text{si } 0 \leq W_1 \ll 90$$

$$W_2 = 92 \%, \quad \text{si } W_1 > 90$$

5) Valor actual (*Zeitwert*) = Valor de reposición (*Neuwert*) $\times (1 - W_2 / 100)$

5. Tablas numéricas (curvas digitalizadas)

Las siguientes tablas convierten las curvas gráficas 55, 56 y 57 en valores numéricos cada 10 puntos porcentuales (o cada 2 horas en la Tabla 57), calculados con las fórmulas del apartado 4. Se incluyen para facilitar la lectura e interpolación sin necesidad de recurrir al gráfico original.

5.1 Tabla 55 — Depreciación (%) por edad y esfuerzo (W_1)

Relación edad/vida (%)	Curva 1 Ligero	Curva 2 Normal	Curva 3 Límite permisible	Curva 4 Sobrecargado
0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	3.9	6.8	10.4	16.8
20	10.1	16.3	25.2	49.1
30	17.7	27.0	42.3	92.0
40	26.2	38.7	61.2	92.0
50	35.6	51.1	81.4	92.0
60	45.7	64.2	92.0	92.0
70	56.4	77.9	92.0	92.0
80	67.8	92.0	92.0	92.0
90	79.6	92.0	92.0	92.0
100	92.0	92.0	92.0	92.0

5.2 Tabla 56 — Depreciación final (%) por estado y construcción (W_2)

Deprec. según Tabla 55 (%)	Nota 1 Bueno/moderna	Nota 2 Mediano/moderna	Nota 3a-3b Malo(mod.) / Bueno(anticuada)	Nota 4 Mediano/ anticuada	Nota 5 Malo/anticuada
0	0.0	10.0	20.0	30.0	40.0
10	10.2	19.1	28.0	36.9	45.8
20	20.4	28.2	36.0	43.8	51.6
30	30.7	37.3	44.0	50.7	57.3
40	40.9	46.4	52.0	57.6	63.1
50	51.1	55.6	60.0	64.4	68.9

Criterio de Heideck [Maquinaria-Instalaciones mecánicas]

Deprec. según Tabla 55 (%)	Nota 1 Bueno/moderna	Nota 2 Mediano/moderna	Nota 3a-3b Malo(mod.) / Bueno(anticuada)	Nota 4 Mediano/ anticuada	Nota 5 Malo/anticuada
60	61.3	64.7	68.0	71.3	74.7
70	71.6	73.8	76.0	78.2	80.4
80	81.8	82.9	84.0	85.1	86.2
90	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
100	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0

5.3 Tabla 57 — Factor horario (fh)

Horas de trabajo diarias promedio (h)	Factor horario (fh)
0	0.00
2	0.17
4	0.42
6	0.70
8	1.00
10	1.33
12	1.67
14	2.03
16	2.40
18	2.78
20	3.18
22	3.58
24	4.00

6. Ejemplo de aplicación

6.1 Caso base — uso normal de 8 horas diarias

Máquina con vida útil técnica de 20 años, edad actual de 8 años, esfuerzo "normal" (curva 2), en estado "mediano" con construcción moderna (nota 2 de la Tabla 56), uso 8 h/día (normal) y valor a nuevo de 100.000 unidades monetarias.

- $e = 8$ años, fh (Tabla 57, $h = 8$) no aplica $\rightarrow$ (sin corrección, es la jornada normal).

- $x = \left(\frac{8}{20}\right) \cdot 100 = 40 \%$

- $W_1 = 92 \cdot \left(\frac{x}{Lc}\right)^{nc}$, si $0 \leq x \ll Lc$

para condición normal (curva 2): $Lc = 80 \% > x$, mientras que $nc = 1,25$

$$W_1 = 92 \cdot \left(\frac{40}{80}\right)^{1,25} = 92 \cdot 0,42 = 38,64$$

- $W_2 = bc + \left[\frac{(92-bc)}{90}\right] \cdot W_1$

$W_1 = 38,64 \ll 90$ y construcción moderna (nota 2): $bc = 10 \%$

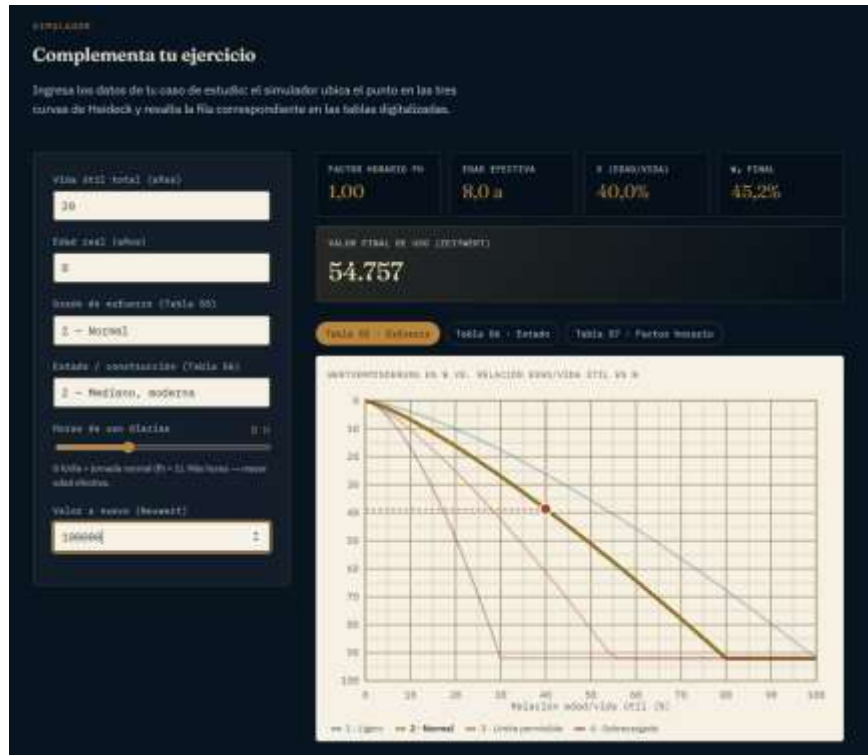
$$W_2 = 10 + \left[\frac{(92 - 10)}{90}\right] \cdot 38,64 = 45,21 \%$$

- Valor actual (*Zeitwert*) = Valor de reposición (*Neuwert*) $\times (1 - W_2 / 100)$

$$\text{Valor actual (Zeitwert)} = 100.000 \times (1 - 0,4521) = 54.760^2 \text{ unidades monetarias}$$

Usando el simulador:

² La diferencia (+3) entre el valor calculado (54.760) y el del simulador (54.757) se deben a los redondeos de cifras se deben a los redondeos de cifras en las operaciones matemáticas



6.2 Mismo caso, con uso intensivo de 12 horas diarias ($fh > 1$)

Se toma exactamente la misma máquina del caso base (vida útil 20 años, edad real 8 años, esfuerzo "normal", nota de estado 2, valor a nuevo 100.000 unidades monetarias), pero con un uso real de 12 horas diarias promedio en lugar de las 8 horas normales.

- $e = 8$ años, fh (Tabla 57, $h = 12$) aplica $\rightarrow$ (corrección por jornada).

- $x = \left(\frac{8}{20}\right) \cdot 100 = 40 \%$;

$$fh = \left(\frac{12}{8}\right)^{1,262} = 1,67$$

$$x_h = x \cdot fh = 8 \cdot 1,67 = 13,36 \text{ horas}$$

$$x = \left(\frac{13,36}{20}\right) \cdot 100 = 66,80 \%$$

- $W_1 = 92 \cdot \left(\frac{x}{L_c}\right)^{nc}$, si $0 \leq x \ll L_c$

para condición normal (curva 2): $L_c = 80 \% > x$, mientras que $nc = 1,25$

$$W_1 = 92 \cdot \left(\frac{66,80}{80}\right)^{1,25} = 92 \cdot 0,80 = 73,60 \%$$

- $W_2 = bc + \left[\frac{(92-bc)}{90}\right] \cdot W_1$

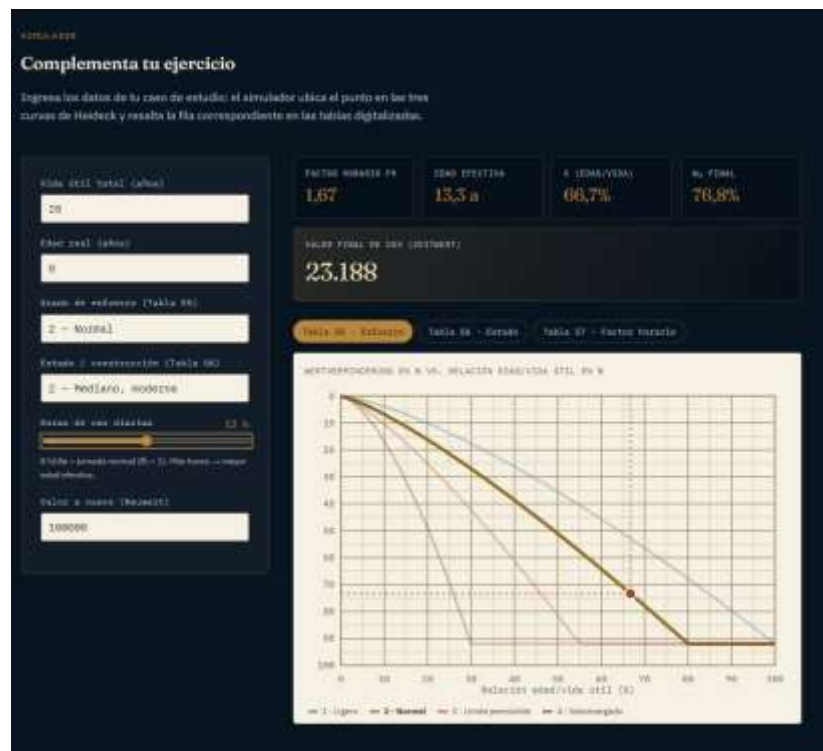
$W_1 = 73,60 \ll 90$ y construcción moderna (nota 2): $bc = 10 \%$

$$W_2 = 10 + \left[\frac{(92 - 10)}{90}\right] \cdot 73,60 = 77,05 \%$$

- Valor actual (Zeitwert) = Valor de reposición (Neuwert) $\times (1 - W_2 / 100)$

$$\text{Valor actual (Zeitwert)} = 100.000 \times (1 - 0,7705) = 22.942^3 \text{ unidades monetarias}$$

Usando el simulador:



³ La diferencia (-246) entre el valor calculado (22.942) y el del simulador (23.188) se deben a los redondeos de cifras en las operaciones matemáticas

6.3 Mismo caso, con uso ligero de 4 horas diarias ($fh < 1$, referencia)

A modo de contraste, con un uso de solo 4 horas diarias promedio:

- $e = 8$ años, fh (Tabla 57, $h = 4$) aplica $\rightarrow$ (corrección por jornada).

- $x = \left(\frac{8}{20}\right) \cdot 100 = 40 \%$;

$$fh = \left(\frac{4}{8}\right)^{1,262} = 0,42$$

$$x_h = x \cdot fh = 8 \cdot 0,42 = 3,36 \text{ horas}$$

$$x = \left(\frac{3,36}{20}\right) \cdot 100 = 16,80 \%$$

- $W_1 = 92 \cdot \left(\frac{x}{Lc}\right)^{nc}$, si $0 \leq x \ll Lc$

para condición normal (curva 2): $Lc = 80 \% > x$, mientras que $nc = 1,25$

$$W_1 = 92 \cdot \left(\frac{16,80}{80}\right)^{1,25} = 92 \cdot 0,14 = 13,27 \%$$

- $W_2 = bc + \left[\frac{(92-bc)}{90}\right] \cdot W_1$

$$W_1 = 13,27 \ll 90 \text{ y construcción moderna (nota 2): } bc = 10 \%$$

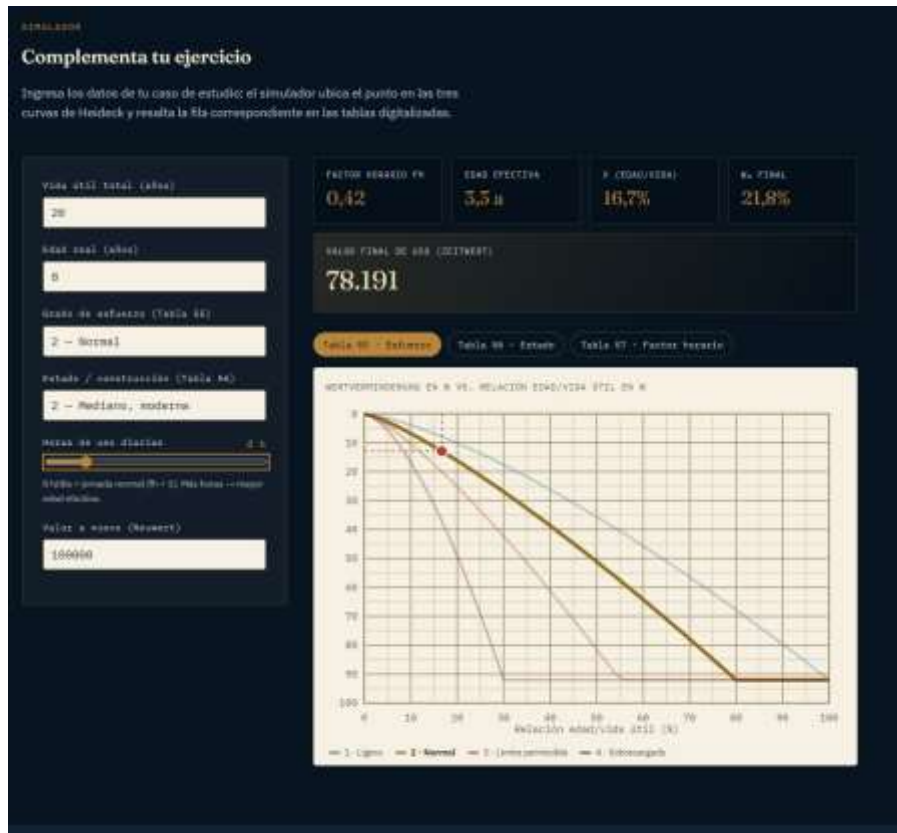
$$W_2 = 10 + \left[\frac{(92-10)}{90}\right] \cdot 13,27 = 22,09 \%$$

- Valor actual (*Zeitwert*) = Valor de reposición (*Neuwert*) $\times (1 - W_2 / 100)$

$$\text{Valor actual (Zeitwert)} = 100.000 \times (1 - 0,2209) = 77.909^4 \text{ unidades monetarias}$$

Usando el simulador:

⁴ La diferencia (-282) entre el valor calculado (77.909) y el del simulador (78.191) se deben a los redondeos de cifras en las operaciones matemáticas.



7. Notas y limitaciones

- Las Tablas 55, 56 y 57 del original son gráficos de curvas, no tablas de valores; las fórmulas y tablas numéricas de este documento son un ajuste (digitalización) de esas curvas, calibrado sobre los puntos de referencia leídos directamente del gráfico (orígenes, cruces de cuadrícula y puntos de convergencia con la asíntota de 92 %).
- Los parámetros L_c y n_c de la Tabla 55 fueron ajustados a partir de 2–3 puntos leídos por curva; para un uso normativo o pericial estricto se recomienda contrastar los resultados con el gráfico original del libro.
- La Tabla 56 sí pudo reconstruirse de forma exacta, ya que sus 5 curvas son rectas con orígenes en 0/10/20/30/40 % y convergen exactamente en el punto (90 %, 92 %).